

三年甲班 座號：

姓名：

一、是非題：10%

1. (X) 密閉的房間內是完全沒有空氣存在的。
2. (X) 我們可以用肉眼分辨出食鹽水和檸檬酸水。
3. (O) 從充氣後會鼓起的氣球、游泳圈等物品，可以看出空氣占有空間的現象。
4. (O) 一平是平的把砂糖加入水中，加到一定量的量之後，砂糖就無法繼續溶解了。
5. (O) 當空氣品質指標顯示危害等級時，就必須暫停戶外活動。

二、選擇題：16%

1. (2) 將紙團固定在杯底，杯口朝下垂直壓入水中，再垂直取出，此時會發生什麼現象？  
(① 紙團被壓縮變扁了 ② 紙團還是乾的 ③ 紙團被水沾溼了 ④ 紙團的顏色變了)。
2. (2) 注射筒內的空氣受到擠壓後，體積會有什麼變化呢？  
(① 變大 ② 縮小 ③ 忽大忽小 ④ 沒有變化)。
3. (4) 下列哪一個物品或現象，能觀察到空氣可以被壓縮的現象？  
(① 放風等 ② 國旗飄

揚 ③ 風車轉動 ④ 擠壓已經充氣的氣球)。

4. (3) 將紫色高麗菜汁分別倒入醋、小蘇打水、檸檬酸水和食鹽水等水溶液中，水溶液顏色會改變的有幾杯？ (① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4) 杯。

5. (1) 飛行傘是利用什麼力量幫助它在空中飛行？ (① 空氣流動 ② 打雷閃電 ③ 水傳送動力 ④ 陽光照射)。

6. (3) 下列哪一種植物的果實和種子不是利用風來幫助傳播？  
(① 具有細毛的蒲公英種子 ② 具有薄翅的青楓種子 ③ 香甜可口的木瓜果實 ④ 外形像氣球的臺灣樂樹果實)。

7. (2) 小晴把幾種調味品和粉末材料一起放入一個大水杯裡，經過5分鐘後，哪一種調味品或粉末材料還是可以一在水中被看見？ (① 食鹽 ② 麵粉 ③ 砂糖 ④ 小蘇打粉)。

\* 請翻面繼續作答！



8.(4) 下列哪一項關於溶解的敘述

- 是不正確的？ (1) 增加水量，可以讓一杯底溶不掉的砂糖繼續溶解 (2) 水量越多，砂糖的溶解量越多 (3) 攪拌可以加快砂糖的溶解速度 (4) 水溫越高，砂糖的溶解量越少。

### 三、勾選題： 24%

1. 搓聞下列調味品和粉類材料，請把觀察到的特徵正確敘述在中打✓。

| 材料名稱    | 搓聞有無氣味                                  |                                          |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| (1)食鹽   | <input type="checkbox"/> 有氣味            | <input checked="" type="checkbox"/> 沒有氣味 |
| (2)砂糖   | <input checked="" type="checkbox"/> 有氣味 | <input type="checkbox"/> 沒有氣味            |
| (3)小蘇打粉 | <input type="checkbox"/> 有氣味            | <input checked="" type="checkbox"/> 沒有氣味 |
| (4)檸檬酸粉 | <input type="checkbox"/> 有氣味            | <input checked="" type="checkbox"/> 沒有氣味 |

2. 下列常見的物品，哪些是非生物？請在中打✓。

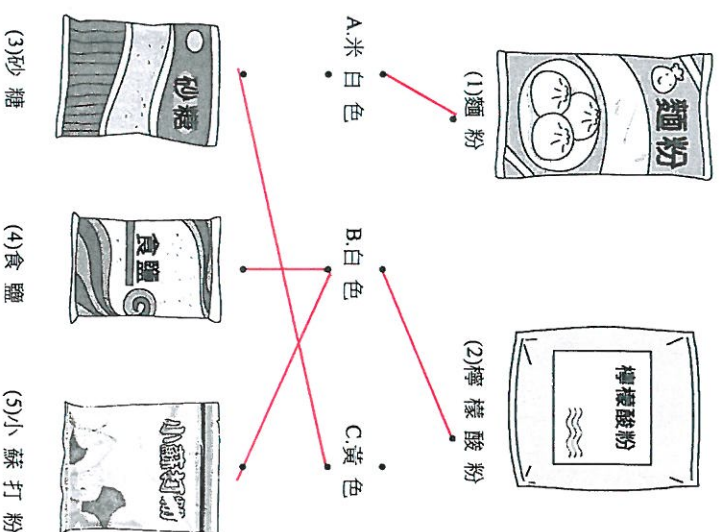
- (1) ☒ 掃把  
(2) ☐ 兔子  
(3) ☐ 桂花  
(4) ☒ 大象溜滑梯

3. 下列關於空氣的敘述，哪些是正確的？請在中打✓。

- (1) ☐ 空氣無法被擠壓  
(2) ☐ 空氣不占有空間  
(3) ☐ 空氣有固定的體積  
(4) ☒ 空氣是無色、無味的

### 四、連連看： 10%

利用眼睛觀察下列調味品和粉類材料顏色，請將正確的結果連起來。



### 五、填填看看： 22%

1. 觀察注射筒內的空氣是否可以用被壓縮，請將正確的步驟順序用數字代號填在中。

- (1) 用力壓下活塞  
(2) 用橡皮擦堵住注射筒的出口  
(3) 放開活塞，觀察活塞移動的情況  
(4) 將注射筒的活塞拉到預定的刻度位置

正確的步驟順序是  
(4)→(2)→(1)→(3)

2. 在砂糖溶解實驗中如果將溶解的水溫提高，砂糖的溶解量會(增加)。

請選擇一填：(增加、減少、不變)  
\* 請接下一頁繼續作答！



3. 下列是同一棵樹受到不同風力吹

彎的程度敘述，請將風力由強到弱

，依序在( )中填上1、2、3、4。

(1) (4) 樹葉輕輕飄動

(2) (1) 大樹被吹倒

(3) (2) 樹枝被折斷

(4) (3) 樹枝搖動

4. 將1平匙沙子跟1平匙食鹽各加

入2杯水裏，會溶解的是(食鹽)

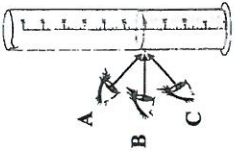
，不會溶解的是(沙子)。

### 六、看圖回答問題：14%

1. 小安做實驗時，需要以量筒取水

。請問他應該用什麼角度讀取量

筒刻度才準確呢？答：(B)



2. 下列表格是紫色高麗菜汁加入三

種不同的水溶液的結果。依據結

果判斷甲、乙、丙水溶液各是哪

一種酸鹼性？

| 結果 | 紫色高麗菜汁加入水<br>溶液後的顏色 |      |
|----|---------------------|------|
|    | 水溶液                 |      |
| 甲  |                     | 變紅色  |
| 乙  |                     | 變藍綠色 |
| 丙  |                     | 變淡紫色 |

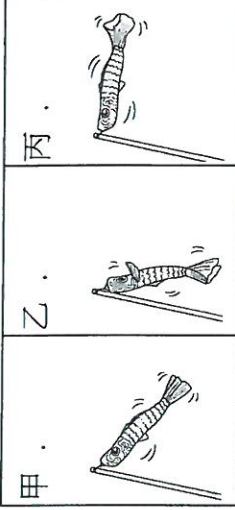
(1) 甲水溶液的酸鹼性是(酸性)。

(2) 乙水溶液的酸鹼性是(鹼性)。

(3) 丙水溶液的酸鹼性是(中性)。

3. 請觀察下列三圖，利用代號將風

從最強到最弱依序排列。



風由強到弱依序是：  
(丙)→(甲)→(乙)

### 七、閱讀題：4%

你發現了嗎？可以做成判斷水溶

液的植物汁液在植物部位，大多是

紅色、紫紅色、紫色或黑色的。

事實上，這些遇到酸、鹼會有不

變色情形，其汁液中都含有

一種特殊物質，稱為「花青素」。

除了紫色高麗菜、紫葡萄外，蝶

豆花和藍莓等，都是富含花青素的

植物！

花青素是深紫色植物的色素來源，

它因為植物體內或環境酸鹼度的

不同，而使植物改變顏色，因此可

以利用具有花青素的植物汁液，作

為判斷水溶液酸鹼性的工具。

植物體內含有花青素，最主要的

目的是為了保護植物的花、葉或果

實不受紫外線的傷害；此外，花青

素使植物呈現鮮豔的顏色，能吸引

昆蟲前來傳播花粉，或吸引動物食

用果實，幫助它傳播種子。

\*請翻面繼續作答！

1. ( 2 ) 紫色的高麗菜、紫葡萄等植物之汁液可以判斷水溶液之酸鹼性之原因是什麼？

( ① 都有紫色之葉子 ② 含有花青素 ③ 它們的花都是紫色 ④ 吃起來都酸酸的 ) 。

2. ( 1 ) 關於花青素的敘述，下列哪一個不正確？ ( ① 讓植物之花固定呈現紫色 ② 可以保護植物不受紫外線之傷害 ③ 具有花青素之植物之汁液可以作為判斷水溶液之酸鹼之工具 ④ 花青素會因植物體內之環境之酸鹼度之不同而使植物之顏色變顏色 ) 。

※ 請記得多多檢查幾次！